TD version B :

Exercice 01 :

premier heur : 5DH ; heure 2 à 4 : 3DH/heur ; > 4h → 2DH/heure
abonnés : 20% Réd

Q1 :

(a) Calcul du prix de service, pour la première heure, c'est 5DH, Si vous avez parkée de 2ème 4h de plus, tarif est 3DH/h
Si, nbr d'heures est > que 4h, le tarif c'est 5DH + (nbr-1)×2DH

↳ Si vous êtes abonnée, réd 20% et Max = 300H/J

(b) nbr Heure : entier
abonné : booléen
réduction : réel
prixTotal : reel

Contraint
Si : nbrHeur ≤ 1 : prixTotal = 5
Sinon Si → nbHeur ≤ 4 : prixtotal = 5 + (nbrHeur - 1) × 3
Sinon prixTotal = 5 + (nbrHeur - 1) × 2
FinSi
FinS
Si abonné = Oui → prixTotal = réduction × prixTotal

(c) Sortie : prixTotal

(d) Le traitement se fait avec un bloc compact de condition sur nbrHeur comme on a déjà expliquer en (b) ; puis on va travailler sur le bloc abonné

4): Fonction réductionAbonné (total, abonné) : réel

(A)
Si abonné = Oui Alors
retourner total * 0,8
Sinon retourner total
FinSi
FinFonction

Fonction tarification (nbrHeure) : entier

(B)
Si nbrHeure ≤ 1 Alors retourner nbHeur * 5
Sinon Si nbrHeure ≤ 4 Alors retourner nbrHeure * 3
Sinon Si ~~nbrHeur~~ retourner nbrHeure * 2
FinSi
FinSi
FinFonction

(C)
Fuction payLimit (total) : réel
Si total > 30 Alors total ← 30
FinSi
retourner total
FinFct

(D) Algorithme Tarification-Parking
Variable
total, ~~nbrHeure, abonné~~ : réel
nbrHeur : entier
abonné : booléen
Déf
Fuction réductionAbonné (total, abonné) : Réel
(A)
FinFct
Fonction tarification (nbrHeure) : entier
(B)
FinFct

Fonction payLimit (total) : réel
(C)
FinFct

Début
Écrire ("Entrer le nombre d'heure :")
Lire (nbrHeure)
total ← tarification (nbrHeure)

Écrire (" Est ce que vous êtes abonnés ? ")
Lire (abonné)
total ← réduchionAbonné (total, abonné)
total ← payLimit (total)

Écrire ("Tarif : " ; total)
Fin

(h) 2h, non abonné
donc total ← tarification (2) donc total = 6DH
total ← réduchionAbonné (6, Non) ; total = 6DH
total ← payLimit (6)
Alors: Tarif : 6 DH

6h, abonné :
total ← tarification (6) ; alors: total = 12DH
total ← réduchionAbonné (12, Oui) ; total = 9,6DH
total ← payLimit (9,6)

Alors Tarif : 9, 6DH

(h) 15h, non abonnée
même chose
Tarif : 30DH

Q 2.

Dans ce code là, il y a plusieurs problème critique :

- il n'a pas respecter les conditions de tarification vu que toute heure est de prix 3DH
- il n'a pas respecter la condition d'abonnement

Ces points sont générales, on peut avoir erreurs multiples si on entre dans les détails